

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

초음파 거리 측정과 연속 감지 알고리즘을
이용한 자동 회전 테이블오더 로봇 개발

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	서현규

대전교육정보원정보영재교육원

- 목차 -

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 로봇 설계 및 작동 원리
3. 초기 아이디어의 문제 발견과 개선 과정
4. 성능 및 사용자 실험 설계

IV. 연구 결과

1. 방향·목표 각도별 정지 정확도
2. 실제 사용자 피드백 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언
3. 느낀 점

※참고문헌

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 연구 주제를 정하기 전, 서구노인복지관을 찾아가 어르신들께 “요즘 가장 사용하기 힘든 전자기기는 무엇인가요?” 라는 간단한 설문조사를 실시했다. 답변에는 카페의 무인 주문기, 식당의 테이블 오더, 도서관 책 대출기, 무인 주유기를 적었고, 그 중 테이블 오더가 어렵다는 응답이 가장 많았다. 처음부터 어떤 로봇을 만들지 정해 놓지 않고 어르신들의 답을 들은 뒤 연구를 시작했다.

<표 1> 어르신들이 가장 어렵다고 답한 전자기기

기기	설치 장소	응답 수(명)	비율(%)
식당 테이블 오더	식당 좌석	6 명	42.9%
카페 무인 주문기	카페 계산대	4 명	28.6%
무인 주유소 주유기	주유소	3 명	21.4%
도서관 책 대출기	도서관	1 명	7.1%
합계		총 14 명	

<사진 1> 설문조사 사진



<사진 2> 설문조사 사진



나. 테이블오더의 어떤 점이 가장 어려운지도 다시 여쭙었다. 나는 글자가 작다는 답이 가장 많을 것이라고 예상했지만, 실제로는 앉은 자리에서 화면을

보려면 고개를 돌리거나 몸을 비틀어야 한다는 대답이 가장 많았다. 화면이 테이블 한쪽에 고정되어 정면으로 보기 어렵기 때문이었다. 그다음은 화면이 흐리게 보인다는 의견이었다.

이 답을 들으며 화면 속 글자뿐 아니라 화면이 사용자를 향하고 있지 않은 ‘방향’도 불편을 만들 수 있다고 생각했다. 그래서 가장 많이 나온 ‘고개를 돌리거나 몸을 비틀어야 하는 문제’에 초점을 맞추었다.

2. 연구 목적

- 가. 테이블오더의 화면 방향 때문에 고개나 몸을 돌려야 한다는 실제 사용자의 의견을 바탕으로, 좌우로 회전할 수 있는 테이블오더 기능모형을 제작한다.
- 나. 초기 자동 방향 탐색 방식의 문제를 실제 제작 과정에서 확인하고, 사용자가 좌·우 방향을 선택하면 화면이 회전하다가 설정한 거리 범위에서 사용자를 감지했을 때 자동으로 멈추는 방식으로 개선한다.
- 다. PIR 센서로 사용자의 움직임을 먼저 확인하고, 방향 버튼 입력 후 초음파 센서로 거리를 반복 측정하여 설정 조건을 만족하면 서보모터를 정지시키는 단계별 제어 시스템을 구현한다.
- 라. 좌·우 여러 각도에서 반복 작동시켜 정지 정확도를 확인하고, 실제 사용자의 체험 의견을 통해 편의성과 보완점을 알아본다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 고령자의 키오스크 이용 불편에 관한 선행 연구

한국소비자원은 65세 이상 조사에서 복잡한 단계, 다음 단계 버튼 찾기, 그림·글씨 식별을 주요 불편으로 제시하였다. 다만 이러한 조사는 화면의 내용에 관한 것이 대부분이어서, 화면이 놓인 방향에 관한 자료는 찾기 어려웠다.

- 나. 고령자 대상 키오스크 교육 및 연습 프로그램 사례

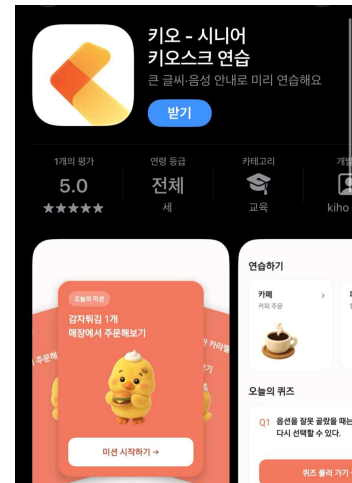
서구노인복지관에 어르신들을 위한 전자기기 수업이 있어 직접 참석해 보았다. 수업 중 키오스크를 연습하는 앱을 알게 되었다. 패스트푸드·카페·교통예매·ATM·무인 민원 발급·병원의 키오스크를 유형별로 체험하도록

구성되어 있고, 화면이 알려주는 대로 ‘따라 하기’ 방식을 제공한다. 연습 앱은 다음에 무엇을 눌러야 하는지를 가르친다. 주문 순서나 화면의 용어는 반복해서 연습하면 익숙해질 수 있다. 하지만 화면이 옆을 향해 고개나 몸을 돌려야 하는 문제는 연습만으로 해결하기 어렵다.

<사진 3> 어르신들을 위한 키오스크 수업



<사진 4> 키오스크 연습 앱



2. 용어 정의

- 가. 감지 거리: HC-SR04 초음파 센서와 센서 앞 물체 사이의 측정 거리
- 나. 정지 판단 기준: HC-SR04가 0.2초 간격으로 측정한 거리값이 범위에 연속 들어오는 조건
- 다. 정지 오차: 실험에서 정한 사용자의 목표 방향과 화면이 실제로 멈춘 방향 사이 각도 차이의 절댓값

Ⅲ. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법

탐구는 ‘문제 확인 → 초기모형 제작 → 실패 원인 찾기 → 개선형 제작 → 성능 실험 → 사용자 평가’ 순서로 진행하였다. 처음에는 초음파 센서가 사용자의 방향을 자동으로 찾도록 만들려고 했다. 하지만 센서가 사람을 찾기 위해 좌우로 계속 움직여야 했고, 센서와 화면을 같은 회전부에 설치했기 때문에 화면도 함께 계속 움직이는 문제가 생겼다.

그래서 사용자가 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌러 방향을 먼저 선택하고, 로

봇은 선택된 방향으로 화면을 움직이면서 자동으로 멈출 위치를

- PIR센서: 사람 자체를 구별하는 것이 아니라 적외선 변화에 따른 움직임을 감지한다.
- HC-SR04 초음파 센서: 앞에 있는 물체까지의 거리를 측정한다.
- 서보모터: 화면 모형을 좌우로 회전시킨다.
- 탭트 스위치 2개: 왼쪽, 오른쪽 방향을 선택한다. 사용이 끝난 뒤 버튼을 다시 누르면 화면이 중앙 90°로 돌아간다.
- 3색 RGB LED: 로봇의 상태를 색으로 표시한다. 빨간색은 대기, 노란색은 준비·회전·복귀, 초록색은 사용 상태를 뜻한다.

나. 초음파센서의 감지 원리와 한계

HC-SR04는 사람을 구별하는 센서가 아니라 물체까지의 거리를 측정하는 센서이다. 이 탐구에서는 사용자가 있을 것으로 정한 거리 범위를 감지하는데 사용하였다.

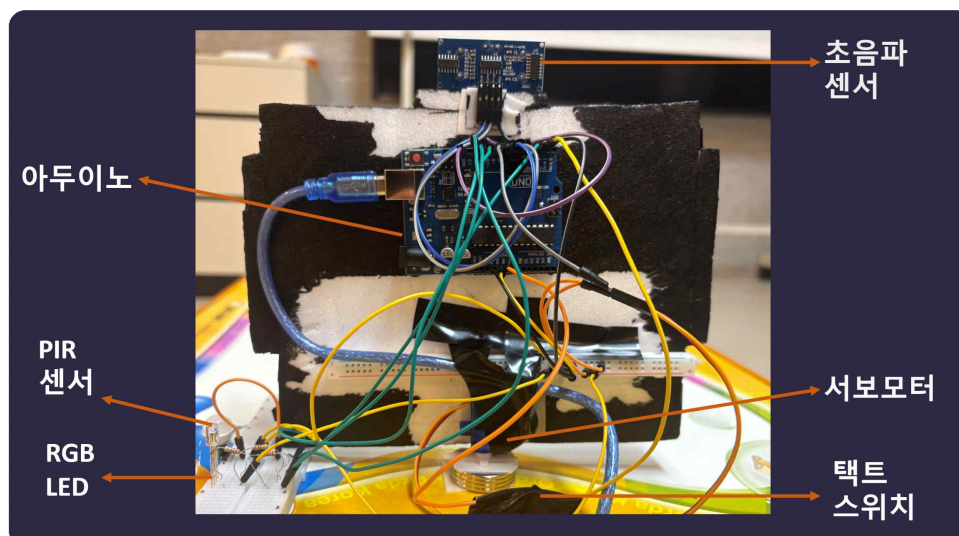
처음 만든 코드는 설정 거리 안에서 물체가 한 번만 감지되어도 바로 멈췄다. 실제 작동시켜 보니 컵이나 손이 잠깐 센서 앞을 지나가도 화면이 멈 판단하도록 바꾸었다.

2. 로봇 설계 및 작동 원리

가. 하드 웨어 구성

- ARDUINO UNO: 센서값과 버튼 입력을 처리하고 서보모터와 RGB LED 등 전체 시스템을 제어한다. 추는 문제가 나타났다. 그래서 설정 거리의 값이 연속 측정될 때만 사용자 위치에 도달한 것으로 판단하도록 바꾸었다.

<사진 5> 로봇의 뒷면



다. 로봇의 작동 순서

단계	로봇 동작	RGB LED
①	전원을 켜고 사용자 움직임을 기다림	 빨강
②	PIR 센서가 움직임을 감지하고 방향 선택 대기	 노랑
③	좌·우 버튼을 누르면 선택 방향으로 회전	 노랑
④	초음파 센서로 거리 반복 측정	 노랑
⑤	40~90cm가 3회 연속 측정되면 정지	 초록
⑥	사용자가 테이블 오더 화면 사용	 초록
⑦	버튼을 다시 누르면 중앙 90° 로 복귀	 노랑
⑧	중앙 복귀가 끝나면 다시 대기	 빨강

3. 초기 아이디어의 문제 발견과 개선 과정

가. 초기 아이디어와 실패:

처음에는 화면이 좌우로 움직이며 사람의 위치를 자동으로 찾고, 그 방향으로 화면이 돌아가게 만들려고 했다. 하지만 직접 만들어 보니 사람의 위치를 찾으려면 센서가 좌우로 계속 움직여야 했고, 센서와 화면이 같은 회전부에 있어 화면도 함께 계속 움직였다. 실제 사용에서 불편할 수 있다고 판단했다.

나. 1차 개선과 문제 발견:

왼쪽·오른쪽 버튼으로 회전 방향을 먼저 선택하도록 바꾸었다. 그러나 초음파센서가 설정 거리의 물체를 한 번만 감지해도 멈추도록 하자 손이나 컵이 잠깐 지나갈 때도 화면이 정지하는 오작동이 나타났다.

다. 2차 개선:

순간적인 거리값의 영향을 줄이기 위해 설정 거리의 값이 3회 연속 측정될 때만 정지하도록 알고리즘을 수정하였다.

〈사진 6〉 2차 개선하기 전 코드

```
if (distance >= USER_MIN_CM &&
    distance <= USER_MAX_CM) {
    screenServo.write(currentAngle);

    Serial.println("OBJECT DETECTED");
    Serial.println("STOP");

    return;
}
```

〈사진 7〉 2차 개선 후 코드

```
if (nearObject) {
    nearCount++;

    Serial.print("Near Count = ");
    Serial.println(nearCount);

    if (nearCount >= REQUIRED_COUNT) {
        screenServo.write(currentAngle);

        Serial.println("3 TIMES DETECTED");
        Serial.println("STOP");

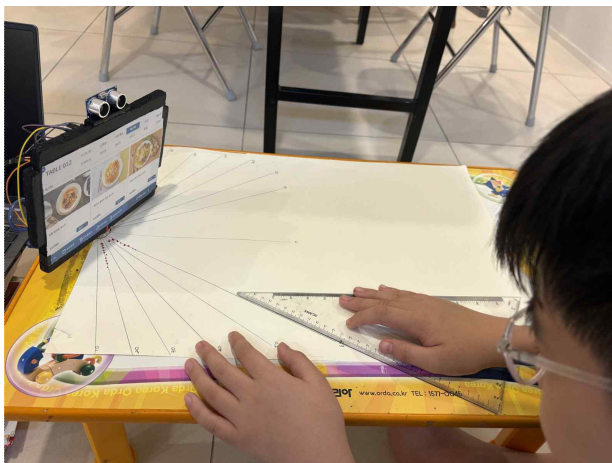
        return;
    }
}
```

4. 성능 및 사용자 실험 설계

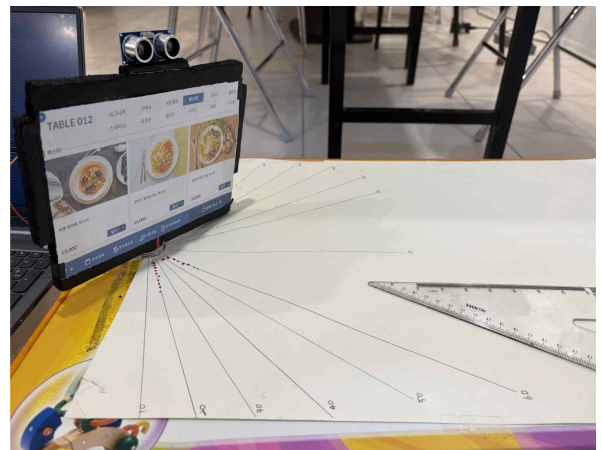
가. 실험 1: 방향과 각도에 따른 자동 정지 정확도

식당에서의 테이블 오더와 같은 환경으로 로봇을 놓고, 화면이 정면을 향한 상태를 0° 로 정한다. 사용자는 왼쪽과 오른쪽의 20° , 40° , 60° 위치에 앉는다. 회전량이 정지 정확도에 영향을 주는지 확인하기 위해 각도를 나누었으며 10회씩 모두 60회를 실험하였다.

〈사진 8〉 각도에 따른 정지 정확도 실험



〈사진 9〉 실험판



나. 실험 2: 실제 사용자 피드백

완성된 로봇을 어르신 4명(조부모, 외조부모)께 직접 사용해 보시도록 한 뒤, 화면 보기 편의성, 좌·우 버튼 사용의 쉬움, 화면이 멈춘 위치의 만족도를 평가받는다.

IV. 연구 결과

1. 방향과 목표 각도 변화에 따른 자동 정지 성능 분석(각 조건 10회, 총 60회)

목표각도	방향	목표 부근에서 정지	3° 정도 벗어남	크게 못미침
20°	왼쪽	10	0	0
20°	오른쪽	9	1	0
40°	왼쪽	7	0	3
40°	오른쪽	8	2	0
60°	왼쪽	10	0	0
60°	오른쪽	9	1	0
합계		53(88%)	4(7%)	3(5%)

※각도판 눈금을 눈을 읽어 기록하여 2° 안팎으로 판독 오차가 있을 수 있다. “목표 부근에서 정지”는 눈금상 목표와 같거나 1~2° 차이로 읽힌 경우, “크게 못미침”은 8~10° 못 미쳐 멈춘 경우이다.

총 60회의 실험 중 53회(88%)가 목표 부근에서 정지했으며, 방향과 각도에 따라 정지 결과에 차이가 나타났다. 특히 왼쪽 40° 조건에서 크게 못 미쳐 정지한 경우가 3회 나타나 다른 조건보다 오차 발생이 많았다.

2. 실제 사용자 피드백 결과

할아버지, 할머니, 외할아버지, 외할머니 네 분께 사용해 보시도록 부탁드렸다. 네 분 모두 화면이 자신을 향해 회전하는 기능이 편하다고 평가하셨다. 특히 보통 식당에서 테이블오더를 보려면 자리에서 일어나 허리를 숙이고 봐야하는데 그렇지 않아도 돼서 편하다는 의견이 있었다. 또한 허리나 목이 아프지 않다는 점을 장점으로 꼽았으며, 한 분은 버튼이 작아 찾기 어렵다는 개선 의견을 주셨다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이 탐구는 테이블오더 화면을 보기 위해 고개나 몸을 돌려야 한다는 어르신들의 이야기에서 시작하였다. 처음에는 사용자의 방향을 자동으로 찾게 했지만 화면이 계속 움직이는 문제가 있어, 사용자가 좌·우 방향을 선택하고 로봇이 자동으로 멈추는 방식으로 개선하였다. 또 순간적인 물체에 잘못 반응하는 문제를 줄이기 위해 3회 연속 감지 방식을 적용하였다. 왼쪽과 오른쪽 20°, 40°, 60° 에서 총 60회 실험한 결과 53회가 목표 부근에서 멈췄고, 실제 어르신들도 화면이 자신을 향해 돌아오는 기능을 편하다고 평가하였다.

2. 제언

- 가. HC-SR04는 사람과 다른 물체를 구별하지 못해 엉뚱한 곳에서 멈출 수 있다. 앞으로는 거리센서와 사람의 존재를 구별할 수 있는 센서를 함께 사용하여 정확도를 높이고 싶다.
- 나. 사용자 피드백을 반영하여 버튼을 더 크게 만들어서 어르신들이 사용할 때 불편함이 없게 더 발전시키고 싶다.

3. 느낀 점

조사를 하면서 내가 평소 아무렇지 않게 지나쳤던 작은 불편이 어르신들에게는 큰 어려움이 될 수 있다는 것을 알게 되었다. 처음에는 화면이 저절로 움직이면 편하겠다고 생각했지만, 직접 만들어 보니 센서가 잘못 반응하거나 예상하지 못한 곳에서 화면이 멈추는 등 여러 문제가 생겼다. 그때마다 원인을 찾아 코드를 수정하고 다시 실험하면서 처음 생각한 기능을 그대로 만드는 것보다 실제 문제를 발견하고 개선하는 과정이 더 중요하다는 것을 알게 되었다. 앞으로도 주변의 작은 불편을 지나치지 않고, 어르신들에게 실제로 도움이 되는 로봇을 만들어 보고 싶다.

※ 참고 문헌

- 한국소비자원, 「고령소비자 비대면 거래 실태조사」, 2020.7.
- 김효정(2021), 「키오스크 서비스 실패: 시니어들의 부정적인 키오스크 이용 경험을 중심으로」, 『소비자학연구』 32권 4호
- 과학기술정보통신부, 「장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시」 일부개정안 행정예고(2025.7)